HumsYar

€ • ,ƒ

„…† ‡ˆ ‰ (Š ‹Œ) • ,Ž • ƒŒ ‰ „Š Š ‹Œ
Š • ‘ ’ “ ”• Ž –ˆ •- ˜ + • ,Ž • ƒŒ : ˆ
Š • ‘ ’ “ ”• Ž –ˆ •- ˜ š • ‘ ’ • –ˆ •- › ‹œ • : •
– ” › • ‰ †ž„ •

€ • ,ƒ „

ˆŸ‘Ÿ	… † ‡ˆ • ,ƒ
€ …	¡ ¢ˆ .• •£¢Ÿˆ•¤ •¤ ¥ˆ ¥¦• • §•‘ • ¨©Ÿ ¥¦ ˆ ¡ ¢ˆ,Ž – • •,Ž ˆ ˆŸ‘Ÿ .Ž,Ž¥ ~ ¥ª
‰Š†	£«Œ Œ ¥ª ¬–«•,Ž - Ž® ˆ –‹ª ¯ § Ž–ˆ° ± ,’- –¬ˆ––¬ ~, › ¦ ²Ž¥ª .• –«•
‹Œ• ,	•Ž ‘ • ³ , ¦ˆ ¥ª ~ •.•‘ •ƒŒ • – • ˆ§„…†… ‡ˆ‰(Š ‹Œ) • ,Ž• ƒŒ .••
‹Œ• ƒŽ	.Ž, •Ž Œ ´ Ž Ÿ • µ §Ž,Ž • ´ Ž ‹Œ . ~ „ • ¶ • ,Ž• ƒŒ • „·
• „ † •	« , – Ž¸Œ, Ž,Ž•‘ ‡¬,Ž ¹‘ ’ Ÿº •,« ¡ ¢ˆ :•‘ »¡ ¢ˆ¼• ƒŒ ½ .Ž –ˆ¾ “• •,«

’ Œ,Ž–«‹º –Ÿ ‰ – ” › •

€ „‘ … ’ “ „

„ ¿ ‹ .•‘ « Ž º • ƒŒ – € •,« §•‘ PDF ¥ ¬ •,« Š ‹Œ,Ž• ƒŒ •,«

.£Œ ˆ ´ ˆ »À Á À ¥ª ˜¼ »À Á À • ‹ •¼ Ž,Ž¸Œ, –Ÿ ˆ

• – ‘ ,¬ ° ± (˜ •) – ‹ • –‹ ” ¥ˆ ¸Œ, – ‘ ,¬ ’ Ÿº :Ž,Ž ,‡€ • ´ ²

. Ÿ –ˆ¥ ¡ ¢ˆ ˆ , • ’ «

. • • , , ®‘ ’ « – ‹ • ŽÂˆ – ‘ ,¬¾• ´ ² • Ž Ã €

– . •• ”• «Œ •• ¥¦• ´ Ÿ º ,Ÿ ³® ,Ž ¥®Ž – ‹ • ‹‹Œ

. •‘ , ‘ ‘ ½ • Œ ¡ ¢ˆ ’ ,Ž »¨ Äº • ŽŽ ¼ ,Ž

€

~ ™ Š … ›Œ

. • ‘ Ÿ ‘ « •, « ¹ ‘ , , •, «

¶ ’ _ ’ • ® • º ² Ÿ ‘ ˆ Ÿ ‘ Ÿ •

¶ ˆ • ¸ Œ, • º ² •

· € • ƒ :Š ‹Œ ‰ Š ¥ • ¬

Å Ÿ ‘ • Œ ‹Œ ” ¦• •”

š –ˆ ² «• Ÿ ‘ ¨ Œ ••

„† ¨ ” € ‘ Æ ª • ƒ •

„¶ –µ • ½ •–

„Š – Ÿ • € •–

„· – ¨ Œ –• ² ¬ º ¹ ‘ •ž

„Å , , • ƒ Ç , ‘ •Ÿ

„š ‘ › Ÿ ‘ • • ‹ •

„È ’ –¬ œ «• •¡

¶¶ – “ ˜ • ½ – ¹ ‘ –ˆ •- ”•

¶... Ž «º –‹ ¥ª :–ˆ ’ ‘ ””

¶Å Ÿ ‘ Ç , ‘ –ˆ –• ² ¬ ”•

¶š –ˆ • • ‘ ¾ –¦¬ ”

Š† • ½ É ¢ , • ƒ –ˆ • ”–

Š¶ ˆ • É ¦• ‚Ž – ‹® «• ”–

Š... –Œ, ® º ¹ ‘ ƒŒ : ‘ › ”ž

ŠÅ , ˜ ¤ Ç , ‘ , “ ˆ ¥ Ÿ ”Ÿ

Šš , • Ÿ ‘ ‘ › –‹® Ž º ¹ ‘ ”

…† ˆ Ÿ £«Œ –œ ¢ , , ”¡

…Š ¥ ˜ • µ € Ÿ £«Œ ¢

..... -–ˆ Â ‹Œ ‚Ž ƒ € € : Â ¾ ² ¢

• , ƒ „ • …†

€ £ ƒ ¤

˜ ™ • ™ • ‚Ž • ƒŒ

(• ƒŒ „ · ™ ˜ „ ™ • ¶) • ´ ² „Š ™ ¡ ¢ˆ „È Ê

¾ ˜ ¾ ˜ ˆ † ™ Œ „ Ê

£¢Ÿˆ Ë • ” ˆ • ¸ Œ, ¡ ¢ˆ ˆ Ê

’ Œ ‚Ž –«‹º –Ÿ ‰ – ” › • Ê

‡ £ƒ„

ƒ,	¥ „ •¦ˆ ˆ ‹Œ ˆŸ‘ Ÿ
§ “ ‘ Ÿ	
©ª¨ • . •• £ ¡ ¢ˆ‚Ž –‘, Ÿˆ Ž « ‰ ¶†Ì„	
- «¨¬ ¡ ¢ˆ„È	
- Ž ƒ . ˜ „ • ¶ • ƒŒ „· : • ´ ²„Š	
ƒ, . Ž Í ” Î‹ ˆ «•‚Ž , , ˆ ’ –‹ Ç , ‘ ‘ › –ˆ Ÿ ‘ ƒŒ	

ˆŸ£ :Œƒ • ‚Ž • Œ‹) ‰ˆ†...„ƒŒ‹ • ‹ Ÿ¹ŠŠ ¶È ˜¹Ÿ¥ª Ÿ„È Á Ï ·š

- • „ ƒ,
- ¢ˆ ¡ Ÿ ‘ˆ ˆ Ÿ¹ Œ:Ž –ˆ Œ:Ž ¡ ¢ˆ ƒ € • ƒŒ‚Ž ¡ ¢ˆ ’- ¬˜ ¬Ž.
- Â ˆ ® • ¬ ¯ ª‹– ˆ’ Ž ® ˆ‚Ÿ Œ’ « ¥ª –¬ˆ ¬ • ® ‘ ˆ –«• Œ Ÿˆ –‹ª ¯ § ŸŸ ”•–ˆ’ Ž ® ˆ‚Ÿ Œ’ « ¥ª –¬ˆ ¬ • ® ‘ ˆ Â.
- ’ ¡ ¢ˆ ŽŽ‚Ž • §Ž‚Ž • ŽŽ ‚Ž ¡ ¢ˆ ’ . • •, Ž , ƒ € € Ÿ Œ’ « §Ž‚Ž • ŽŽ ‚Ž ¡ ¢ˆ ’ . • •, Ž , ƒ € € Ÿ Œ’ « §Ž‚Ž • ŽŽ ‚Ž ¡ ¢ˆ ’.
- ®- ˜ ¡ ¢ˆ ˜ ®£ Ÿˆ:• ‘ ¥ ‚ ÐŸ • • • ®£ Ÿˆ:• ‘ ¥ ˜ ¡ ¢ˆ ˜ ®- • µ € ”¦• Œ. ‘ ¥ ‚ ÐŸ • • • ®£ Ÿˆ:• ‘ ¥ ˜ ¡ ¢ˆ ˜ ®- ‹Œ ’ ˆ ‚ ‘ £• .

®ƒ ¨©ª « ¨¬ : ¯ „ , Œ… ° ¥Œ

#	« ¨¬	¨©ª	£ƒ„ •
†„	Ÿ ‘ • Œ ‹Œ ”¦•	„ÌŠ	– ‹® –¬ œ «• ’-É¢, ’ ‘ ‘
†¶	Œ Ÿ ‘ ¨ Œ –ˆ ² «•	Š ·	–• ˆ ³®,Ž, ¦Ÿˆ Ñ ‘ Ÿ ‘ • Ÿ ‘
†Š	ƒ Æª • ¨ ”€ ‘ Æª •	…Ì ·	–•² ¬–« ”€ Æª ˆ • ƒ Ò ¹ ‘
†…	–µ • ½	…Ì Ï	• ´Ó² • ½ Ž
†·	– Ÿ • €	ÅÌš	– Ÿ • ˜,Ô˜ € ” ,
†Å	– ¨ Œ–•² ¬ °¹ ‘	ÏÌš	• ” ƒ ¬ • ½ Ÿ ‘ Õ
†Ï	, , • ƒ Ç, ‘	šÌÈ	• µ Ö ˆ Ç, ‘ ¾ Ÿ ‘ ¾ • ,
†š	‘ › Ÿ ‘ • • ‹	Å È	• º², ŽÃ °¹ ‘ –˜Ž, ® - Œ –¬ Ä× •
†È	’ –¬ œ «•	„†Ì„„	’ –Ÿµ • « ’ ‘ ,‡€ •
„†	– “ ˜ • ½ – ¹ ‘ –ˆ •-	„„	– “ ˜ • ½ Œ ’ –¢ ¦ ¬
„„	Ž «º –‹ ¥ª :–ˆ ’ ‘	„¶Ì„Š	• ‘ Ž «º –¦¬
„¶	Ÿ ‘ Ç, ‘ –ˆ –•² ¬	„ŠÌ„·	’-’ ˆ–˜ Ÿ ‘ • –«”€•
„Š	–ˆ • • ‘ ¾ –¦¬	„…Ì„·	–ˆ Ç, ‘ • ‘ ¾ – ‹® ¾, ‡€
„….	• ½ É¢, • ƒ –ˆ •	„ŠÌ„·	¾ Ø º Ã•º ˆ • ƒ –ˆ ,
„·	ˆ • É¦• ‚Ž – ‹® «•	„Å	‚Ž ’ ‘ ¢ˆ ‚Ž ’ ‘- ¢ˆ
„Å	–Œ, ® °¹ ‘ ƒŒ : ‘ ›	„ÅÌ„Ï	• º² –¬ œ Ž –¬
„Ï	, ˜ ¤Ç, ‘ , “ˆ ¥ Ÿ	„Ï Ì¶†	‚Ó Ÿ “ˆ –• • › ‹œ ¥• ˆ
„š	, • Ÿ ‘ ‘ › –‹®Ž °¹ ‘	„šÌ¶†	Ù ˆ ƒÖˆ • ½ ’Ž • –¢‹ – Œ
„È	ˆ Ÿ£«Œ –œ¢, ,	„ÈÌ¶†	, Ž • Ÿ ‘ «“«Œ ’ , -Ž˜É¢,

¡ ¢ˆ ”¦•‰†-„ Œ
• ƒŒ – ˆ ”¦•:£¢Ÿˆ

¦± •© ‡ƒ °

«“«Œ ’ ‘ «• : • ™ŠÌ„:• ƒŒ ™„È „ ¡ ¢ˆ

« ¨¬ • •† • ¡ ¢ˆ ¸ ¥¢²

« ¨¬ ,ƒ

‘ ‘ ’-É¢, ’ – ‹® –¬ œ «•

¦ ƒ²

ƒŒ –‹ Ÿ ‘ Ú •¾

¥¦ ®¦³

«• ‘ ’ «“«Œ ‹Œ ,Ž ¥¢² Ë

‘ › (Palatine) –ˆ (Sphenoid) • Ÿ ‘ ’ ‘ ‘ «“«Œ ’ ‘ –‘ , ˆŽ ,Ž (Occipital) –• ” ’ ‘ • ‘ «“«Œ • º² ,Ž ƒ ˆ –• ‘ Ÿ ‘ .¨ Ÿ –ˆ ¢•Ž ’ ˜ • ˜ «• , .Ž, Ž É ¢ , ‘ › –•ƒ – “ ˜

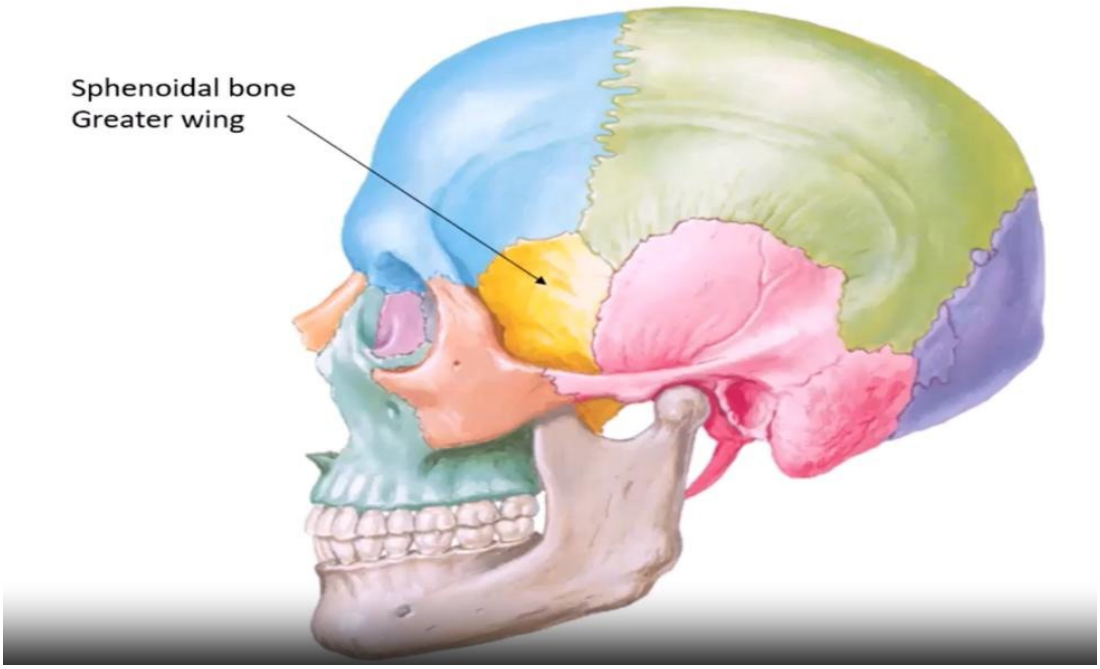
PDF 1 2 3 • ,Ž • ƒŒ :£¢Ÿˆ

€ ¨ Œ ’- • ® Ÿ . Ÿ –ˆ • ¨ ”€ ‘ «“«Œ • º² – • ® ‘ ,Ž Ÿ ‘ . • ¬ ˜ ©• ,Ž º «“ˆ Ë, , • ,ƒ

PDF 1 2 3 • ,Ž • ƒŒ :£¢Ÿˆ

œ ´ „ ¦± •©

«“«Œ –¬ œ «• PDF ¥ ¬ 2 Á • ,Ž • ƒŒ



.Ž –ˆ • Ž – “ ˜ • ½ –ˆ ² ,Ž Ÿ ‘ • ,ƒ

- Greater wing of sphenoid Ÿ ‘ • ,ƒ
- Frontal bone –• ” ’ ‘
- Temporal bone – “ ˜ ’ ‘

PDF 2 • ,Ž • ƒŒ : ˆ ¸ Œ,

HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ” • Œ •

•- – •• ˜ • Ž

1

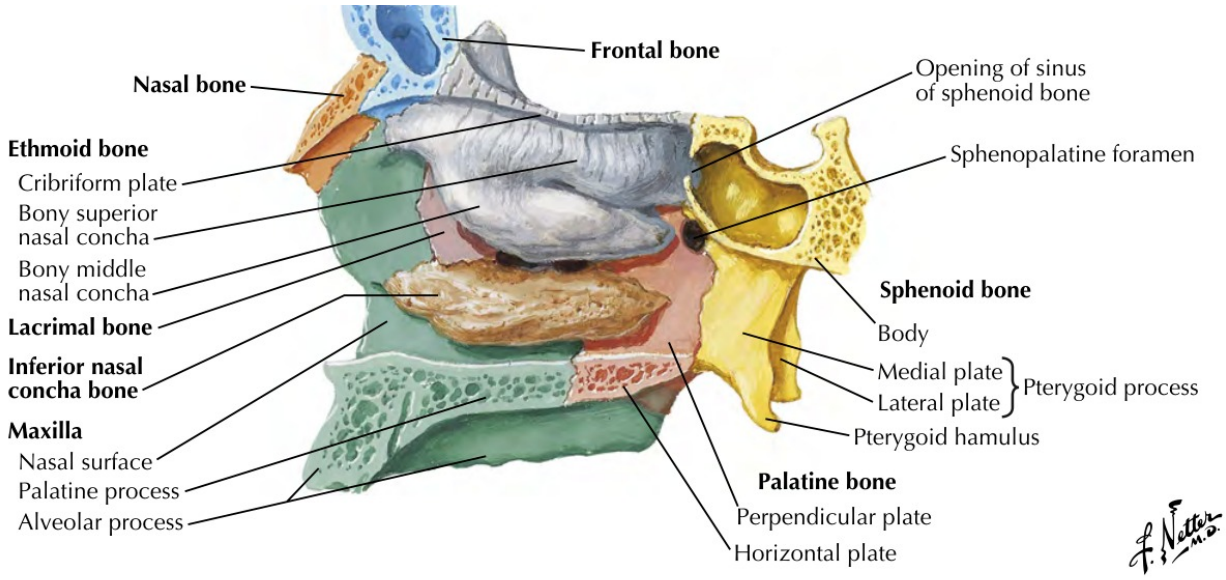
PDF 1 2 3

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

À À À

¦ • Œ„ •¦Œ œ ´ „ ƒ

Ö Ž › –Ÿ –¬ œ •, Ž⟩š„ Á ¶È • ‹ š • ‘ •



View of lateral nasal wall with nasal septum removed

Cranium: Median Section

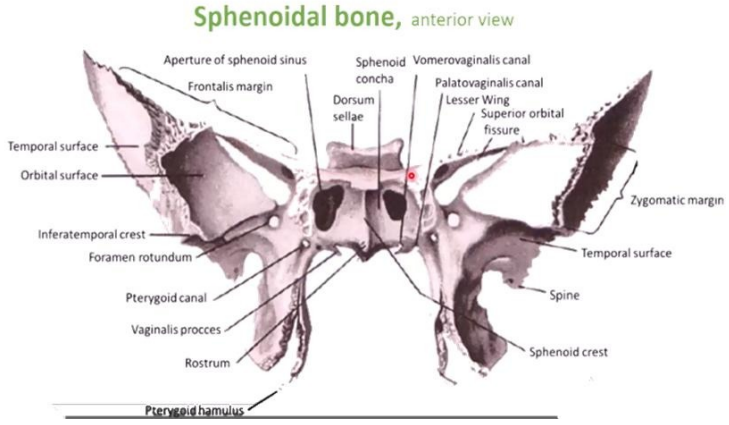
.Ž –ˆ • Ž –Ÿ • ½ Ã¦º ,Ž Ÿ ‘ • Ÿ ‘ • Ž - ,Ž

- Opening of sinus of sphenoid bone ⟩ Ÿ ‘ • Ÿ ‘ • Ž
- Sphenopalatine foramen ⟩ Ÿ ‘ Ç , ‘
- Perpendicular plate of palatine bone ⟩ –ˆ Ž «º

š„ Á ¶È • ‹ š • ‘ •: ˆ ¸ Œ,

¥ ¦± •©

• Œ ’ ‘ –ˆ ² «• ⟩ PDF ¥ ¬ 3 Á • ,Ž • ƒŒ



. Ÿ ¦ˆ «• ,Ž , Ñ ‘ • Ÿ ‘ • Ž

- Aperture of sphenoidal sinus ⟩ Ÿ ‘ • Ÿ ‘ • Ž
- Sphenoid crest ⟩ Ÿ ‘ Ñ ‘
- Rostrum ⟩ , ¦Ÿˆ
- Greater wing ⟩ • ,ƒ

PDF 3 • ,Ž • ƒŒ: ˆ ¸ Œ,

HumsYar team workspace

2

PDF 3 5

PDF 4 5

PDF 4 5

– ¢µ –• –« ” € Æ ª ’ - –Ÿ ¢µ .Ž –ˆ ¥ • ˆ Þ, ® ,Ž • ˜ ,Ž –• ” • ,ƒ –« ” € ° ¹ ‘
.Ž ¥ «ª –• ” ’ ‘ • , ” ˆ • ‘ ª«ˆ –• ² ¬ Æ ª –Œ, ® ˆ § • ‘ É ˆ –• ² ¬ –« ” € Æ ª

PDF 4 5 • ,Ž • ƒŒ :£¢Ÿˆ

. • ‘ Žƒ• ¨ Œ ¥® Ž • « ‘ ,Ž Ž, Ž , ² • ,ƒ € ’ ˆ (Superior orbital fissure) –• ² ¬ –« ” € Æ ª
. • ¬ ˜ • ¢ ¨ ¢• , Æ ª Ž § • ‘ ¨ ” € ‘ –Œ, ® •, Ž Î ,Ž • ˜ Œ – “ ˆ –• –« ” € Æ ª

PDF 4 5 • ,Ž • ƒŒ :£¢Ÿˆ

ƒ
Ä¬ Ž ˆ Ž .Ž, Ž , ² • ,ƒ –Œ, ® ° ¹ ‘ , – “ ˜ Ñ ‘ § • ‘ Ÿ ‘ Ž ’ ˆ –• ² ¬ Æ ª
. • É ˆ Ë ˆ

PDF 4 5 • ,Ž • ƒŒ :£¢Ÿˆ

HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ” • Œ •

•- – •• • • Ž

¨ ¥ «ª –Ÿ 3 « ¨¬ ‰ƒ ¨ Œ

† « ¨¬ ,ƒ Œ µ -Œ •
PDF 4 5 • ,Ž • ƒŒ

☐ ˆ . •Ž Ž Û ¢¹ £¢Ÿˆ Ë

☐ . Ÿ ˆ ’ - Ã € ¥ª

☐ . – ‘ , – Ä¬ ³ , Ë ½Ó¹

☐ . • ¢Ü –Ÿ ¾ ‡ ÆÓ ® Ž, ˆ

☐ . –• ® , • – ,- •

, ¦Œ¥ Œ ¶ ›Œ ƒ ² ’
.Ž, Ž • ¥¦ ˆ –«‹º –Ÿ • ‘ – ˆ - › • ¡ ¢ˆ
Ú • ¾ –• ² ¬ –« ” € Æ ª ˆ : ‘

ÀÀÀÀÀÀ : • •, « ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :Ý , ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :• Ÿ • Äˆ

¥ ± ³ ‡ƒ ¦± ©• ™Œ

« “ «Œ ’ ‘ «• : • 〉Ï Ì … :• ƒŒ 〉„È … ¡ ¢ˆ

« ¨¬ • •† ¡ ¢ˆ ¸ ¥¢²

« ¨¬ ,ƒ
Ž ½ • ´Ó² •

¦ ƒ ²
Ú Ž–ˆ Í ” ¨ • € , • • ½

¥¦ ®¦³
¥¢² Ë ‹Œ ,Ž « “ «Œ ’ ‘ «•

PDF 4 5 6 7 • ,Ž • ƒŒ

Ã¦º ,Ž §Ž, Ž –Œ, ® –‹® Ž • . • ,–ˆ • ,ƒ ¨ Œ • ½ • –ˆ • ’- ’ ˆ –˜ ŸŸ –ˆ Ž ˆ , (Pterygoid fossa) • ½ Ž . –ˆ É ¢ , –ˆ ’ ‘

PDF 4 5 6 7 • ,Ž • ƒŒ:£¢Ÿˆ

• • ½ –‹® Ž • ” –• ² ¬ • « ² ,Ž .Ž ‘ –ˆ , Hamulus ´Ó² –‹® Ž –• ‡ • (Scaphoid fossa) Ž, Ž ¦• –Ÿ – ‹® • Ž ,Ž –‹® Ž º ¹ ‘ .Ž –ˆ • Ž.

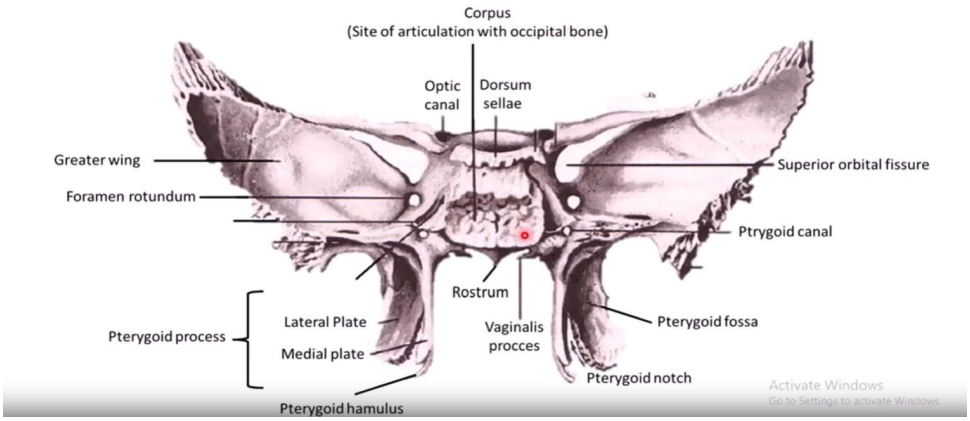
PDF 4 5 6 7 • ,Ž • ƒŒ:£¢Ÿˆ

–ˆ ’ ‘ –‹® Ž Ÿ ¤ • . Ž–ˆ , ¢º , • Ã • º Ž,Ô˜–ˆ • ” , • . Ÿ –ˆ • , ”ˆ Ÿ ¤ ˆ Ÿ ¤ • • ® ‘ ,Ž Ã ˆ

PDF 4 5 6 7 • ,Ž • ƒŒ:£¢Ÿˆ

… º ³ ¥ ¦± ‡ƒ ³

Ÿ ‘ – ‹® «• 〉PDF ¥ ¬ 5 Á • ,Ž • ƒŒ



. • –ˆ • Ž –‹® Ž ‡ • ,Ž ´Ó² Ë ’ ˆ • ½

- Medial pterygoid plate 〉–‹® Ž
- Lateral pterygoid plate 〉–Œ, ®
- Pterygoid fossa 〉 • ½
- Pterygoid hamulus 〉 ´Ó²

PDF 5 • ,Ž • ƒŒ : ˆ ¸ Œ,

HumsYar team workspace

4

PDF 4 5 6 7

.

.

.

.

.

ÀÀÀÀÀÀ : ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :Ý , ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :

ƒ

« “ «Œ

« ¨¬ •

PDF 6 7 8

,Ž € –• ² ¬ ° ¹ ‘ .Ž, Ž , ² (Optic canal) – Ÿ • ’- ’ ^ • ‘ ¥ • ^ ¨ Œ ” , Ž €

.Ž, Ž ¨‡ ‘ –• ² ¬ –« ” € Æ ª –• ² ¬ ^ ¨ ” € ‘ ½ • ,Ž ’- –• ° ¹ ‘ « “ «Œ –^ ² • ½

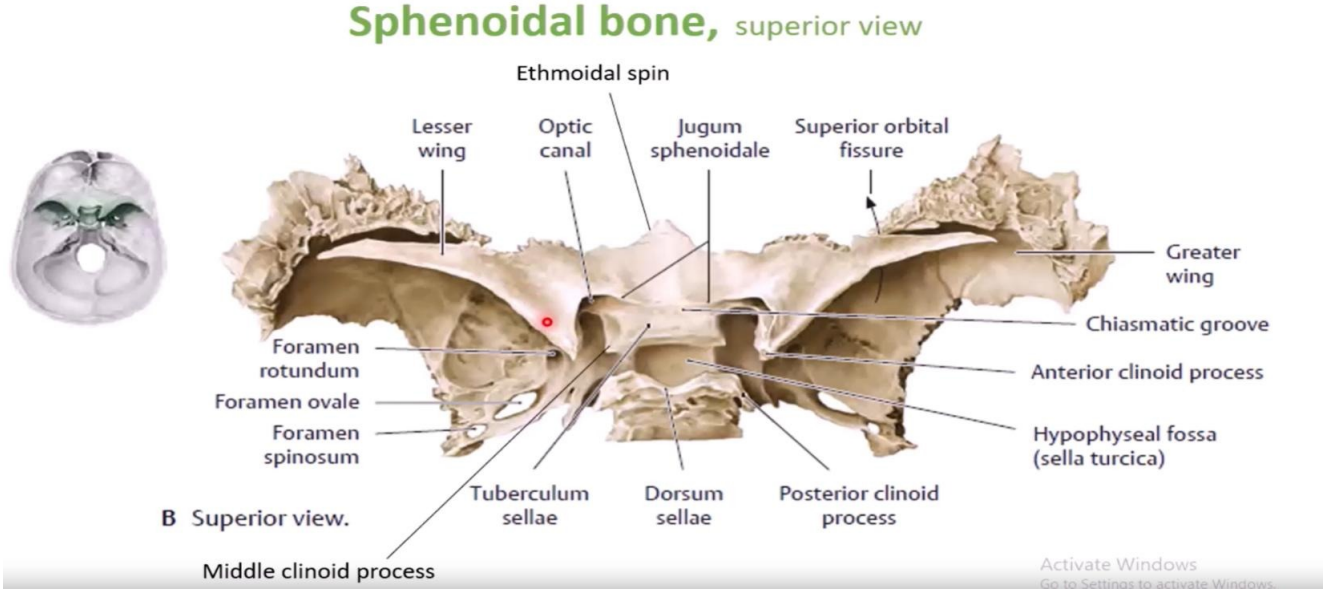
PDF 6 7 8

–• ² ¬ –« ” € Æ ª , • . Ÿ –ˆ , ¢º – Ÿ • –« ” € ’ • « ƒÖˆ ¾ Ž Þ – Ÿ Ã • º
. • • ¢ • ‘ • ,ƒ €

PDF 6 7 8 • ,Ž • ƒŒ :£¢Ÿˆ

ƒ •¦Œ ¹ µ £ ˆ µ ¹ Œ

Ÿ ‘ –• ² ¬ «• PDF ¥ ¬ 7 Á • ,Ž • ƒŒ



.Ž –ˆ • Ž € ¨ Œ , Ÿ ,Ž – Ÿ •

- Lesser wing € •
- Optic canal – Ÿ • •
- Superior orbital fissure –• ² ¬ –« ” € Æ ª •
- Greater wing • ,ƒ •

PDF 7 • ,Ž • ƒŒ : ˆ ¸ Œ,

HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ” • Œ •

•– – •• ‰ • Ž

5 « ¨¬ ‰ƒ ¨ Œ ¨ ¥ «ª –Ÿ

† « ¨¬ ,ƒ Œ µ -Œ•
PDF 6 7 8 • ,Ž • ƒŒ

- ☐ . •Ž Ž Û ¢¹ £¢Ÿˆ Ë ˆ
- ☐ . Ÿ ˆ ’- Ã € ¥ª
- ☐ . – ‘ , – Ä¬ ³ , Ë ½Ó¹
- ☐ . • ¢Ü –Ÿ ¾ ‡ ÆÓ ® Ž, ˆ
- ☐ . –• ® , • – ,- •

,¦Œ¥ Œ Œ ¶ ›Œ ƒ ² ’
.Ž, Ž • ¥¦ ˆ –«‹º –Ÿ • ‘ – ˆ- › • ¡ ¢ˆ
Ú Ž–ˆ , ¢º , – , ® ‘ € – Ÿ • : ‘

ÀÀÀÀÀÀ : • •, « ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :Ý , ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :• Ÿ • Äˆ

µ ,ƒ¥ · € œ º Š

« “«Œ ’ ‘ «• : • ™ Š Ì Ï :• ƒŒ ™„È Å ¡ ¢ˆ

« ¨¬ • •† • ¡ ¢ˆ , ¥¢²

« ¨¬ ,ƒ
Õ ‘ Ÿ ½ • ¬ƒ • ”

¦ ƒ ²
ƒŒ – ‹Œ , . ¢ ¾• Ã¦º

¥¦ ®¦³
«• ‘ ’ ,Ž «“«Œ ¢¥² Ë ‹Œ ,Ž «“«Œ

PDF 7 8 • ,Ž • ƒŒ

Ÿ ‘ Õ ¨ Œ –• ² ¬ º ¹ ‘ ,Ž (Jugum sphenoidale) ‹Œ ,Ž . • –ˆ • Ž ’- • ” ,Ž – « ‘ ,
¥ ˆ , , ¢• Ž ˜–ˆ , ² Ã¦º «Âˆ – Ÿ « ‘ Ž ® § • ‘ Žƒ• ¬ œ – Ÿ • ,
. • •Ž £œ ¦ Û ²Ž

PDF 7 8 • ,Ž • ƒŒ :£¢Ÿˆ

- «ª (Tuberculum sellae) :Œ ² – –ˆ .–
- ½ • ƒ¬ (Hypophyseal fossa) :¬, ¬ ˆ – ¥ × • ¬ƒ.
- • ” (Dorsum sellae) Ö ‘ –• ® ‹– Î ½ .•

PDF 7 8 • ,Ž • ƒŒ :£¢Ÿˆ

. Ÿ –¬ˆ • ” –• ² ¬ ~ – ‹® • € –‹® Ž –ˆ ² Ÿ ‹ •
. • Ö ˆ • • Ž «ª , Ÿ ,Ž Ÿ• –ˆ –• ˆ Ÿ ‹

PDF 7 8 • ,Ž • ƒŒ :£¢Ÿˆ

HumsYar team workspace

6

PDF 7 8

.

.

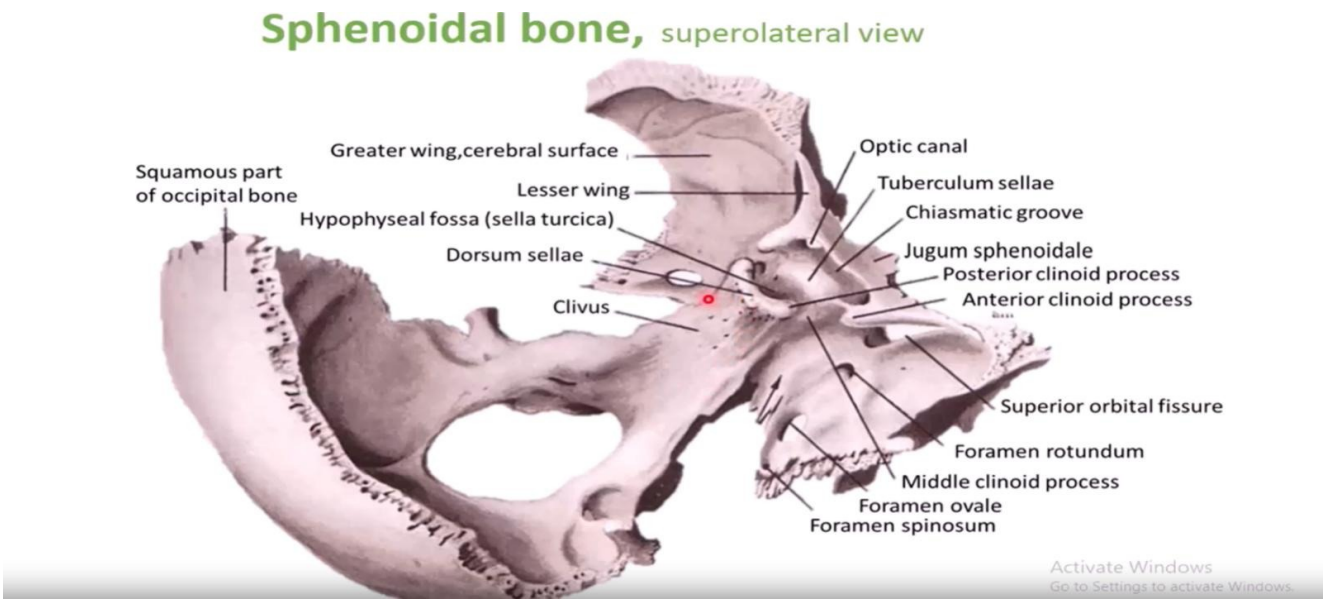
.

.

.

PDF 8 9

Foramen rotundum	V2	
Foramen ovale	V3	
Foramen spinosum		
Foramen of Vesalius		



- Foramen rotundum
- Foramen ovale
- Foramen spinosum
- Clivus

7 « ¨¬ ‰ƒ ¨ Œ ¨ ¥ «ª –Ÿ

† « ¨¬ ,ƒ Œ µ -Œ•
PDF 8 9 • ,Ž • ƒŒ

- ☐ . •Ž Ž Û ¢¹ £¢Ÿˆ Ë ˆ
- ☐ . Ÿ ˆ '- Ã € ¥ª
- ☐ . – ‘ , – Ä¬ ³ , Ë ½Ó¹
- ☐ . • ¢Ü –Ÿ ¾ ‡ ÆÓ ® Ž, ˆ
- ☐ . –• ® , • – ,- •

,¦Œ¥ Œ ¶ ›Œ ƒ ² ’
.Ž, Ž • ¥¦ ˆ –«‹º –Ÿ • ‘ – ˆ- › • ¡ ¢ˆ
Ú Ÿ –ˆ , ¢º , ® ‘ € –‹ Ç , ‘ ‘ : ‘

ÀÀÀÀÀÀ : • •, « ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :Ý , ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :• Ÿ • Äˆ

¼³ Œ ¦± •© ¹ Ž ¯ ¦ µ

« “ «Œ ’ ‘ «• : • ™È Å :• ƒŒ ™„È Š ¡ ¢ˆ

« ¨¬ • •† • ¡ ¢ˆ ¸ ¥¢²

« ¨¬ ,ƒ
• º² , ŽÃ °¹ ‘ –˜Ž, ® - Œ –¬ Ä× •

¦ ƒ ²
ÚŽ –ˆ ¥ ª ” –• ‘ ¾ • ‹

¥¦ ®¦³
«• ’ ‘ « “ «Œ ¥¢² Ë ‹Œ ,Ž

PDF 6 9 • ,Ž • ƒŒ

• . Ž–ˆ ¥ ª ” , Ÿ ‘ • ‘ › ’ ‘ • º² Ÿ ‘ ¨ Œ – ‹® °¹ ‘
. • ‘ Ë ˆ Ž ¬ ,Ž –˜Ž, ® - Œ Û ²Ž ’ ˆ §Ž –ˆ –• ‘ Ð , , • ‘ –¬ Ä×

PDF 6 9 • ,Ž • ƒŒ :£¢Ÿˆ

¨ Œ – ‹® • « ² ‘ › • º² .Ž, Ž ¾ • (Clivus) • ‹ • ” Ã¦º ,Ž • º² , ŽÃ °¹ ‘
. • ½ • –‹® Ž °¹ ‘ Ë, “ ˆ ,Ž ¸ Ÿµ ¥ • ƒÖˆ ¥ § ŸŸ –ˆ • ’- • ® ‘ ,Ž Ÿ ‘

PDF 6 9 • ,Ž • ƒŒ :£¢Ÿˆ

HumsYar team workspace

8

PDF 6 9

.

.

.

.

.

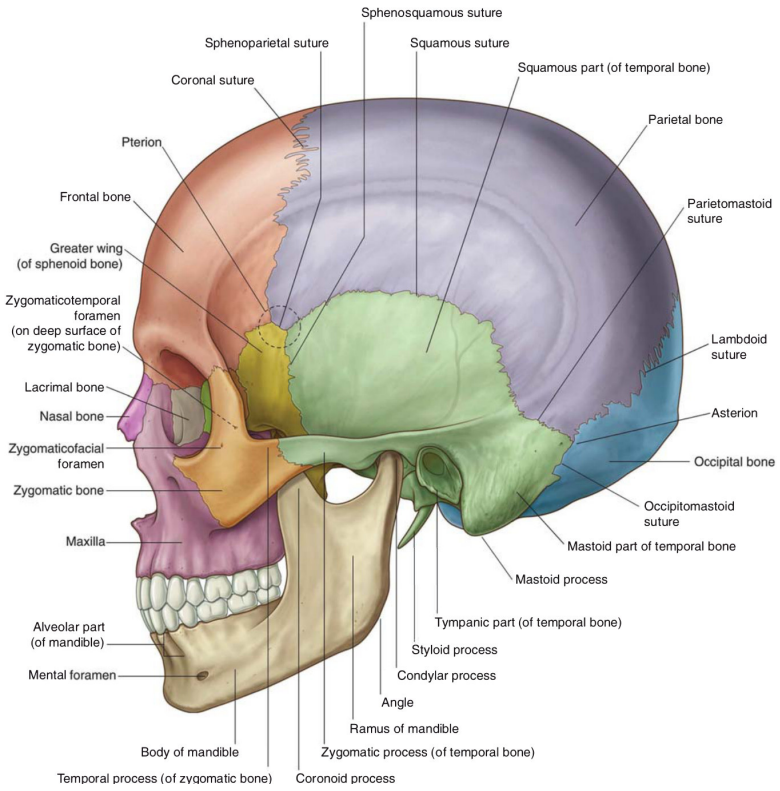
PDF 10 11

PDF 10 11

PDF 10 11

ƒ ³ œ ´

« “ «Œ –¬ œ «• ⁞ š · Ï Á š „È ¥ª Š • ‘ ~



Lateral view of the skull

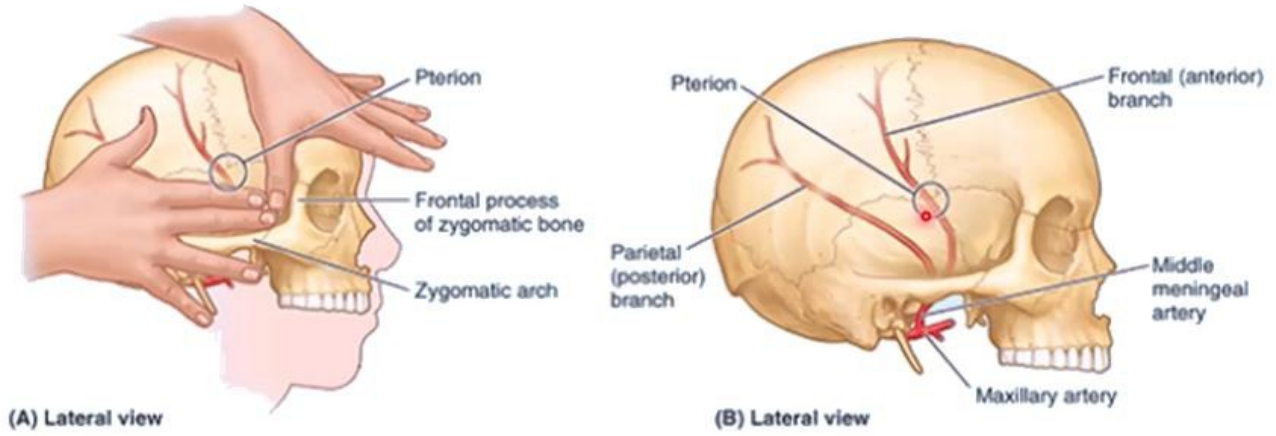
. Ÿ • • ’ ‘ , ‡€ Ë , “ ^ ’ ¥ ^ ,Ž

- Pterion ⁞ ’
- Greater wing of sphenoid ⁞ Ÿ ‘ • ,ƒ
- Lambdoid suture ⁞ ¢^ ,Ž
- Asterion ⁞ ’ ‘ -

š · Ï Á š „È ¥ª Š • ‘ ~ : ^ ¸ Œ ,

¦ ¹ f¾•• ƒ † ƒ ³

–¬ œ «• PDF ¥ ¬ 10 Á • ‚Ž • ƒŒ



. Ž–ˆ ’ ”• ‚ –• ˆ ßŸŸˆ ’ ˆ ’ – ¹ ‘ ¹ ‚ •

- Pterion ’
- Middle meningeal artery –• ˆ ßŸŸˆ ’
- Zygomatic arch • ˜ • ²

PDF 10 • ‚Ž • ƒŒ : ˆ ¸ Œ‚

HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ” • Œ •

•– – •• › • Ž

9 « ¨¬ ‰ƒ ¨ Œ ¨ ¥ «ª –Ÿ

† « ¨¬ ,ƒ Œ µ -Œ•
PDF 10 11 • ,Ž • ƒŒ

- ☐ . •Ž Ž Û ¢¹ £¢Ÿˆ Ë ˆ
- ☐ . Ÿ ˆ ’- Ã € ¥ª
- ☐ . – ‘ , – Ä¬ ³ , Ë ½Ó¹
- ☐ . • ¢Ü –Ÿ ¾ ‡ ÆÓ ® Ž, ˆ
- ☐ . –• ® , • – ,- •

,¦Œ¥ Œ ¶ ›Œ ƒ ² ’
.Ž, Ž • ¥¦ ˆ –«‹º –Ÿ • ‘ – ˆ- › • ¡ ¢ˆ
ÚŽ “Ÿˆ , ¾ « • –ˆ • € ’ – ª : ‘

ÀÀÀÀÀÀ : • •, « ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :Ý , ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :• Ÿ • Äˆ

‡ ¦ ƒ¥ ©• ¨š

« “ «Œ ’ ‘ «• : • ™ „ :• ƒŒ ™ „È „† ¡ ¢ˆ

• ¡ ¢ˆ , ¥¢² « ¨¬ • •†

« ¨¬ ,ƒ
– “ ˜ • ½ Œ ’ –¢ ¦ ¬

¦ ƒ ²
ÚŽ Ã ¦ ’ –ˆ– ¹ ‘ • ”• € , ’

¥¦ ®¦³
¥¢² Ë ‹Œ ,Ž « “ «Œ ’ ‘ «•

PDF 11 • ,Ž • ƒŒ

, –• ˆ •, ’ ” • • ˜ ’ ‘ –• ” • • ” , • Ÿ‡ • ,Ž ,Ž • Î –¢ ¦ - , ,Ž
.Ž ,–ˆ , ’ ¬ ˆ –¢ ¦ £œ ¦ § Ÿ Ž–ˆ , ² • ˜ • ²

PDF 11 • ,Ž • ƒŒ :£¢Ÿˆ

,Ž – ¹ ‘ • • . ŸŸ –ˆ « ’ –¢ ¦ ¬ • ˜ ’ ‘ –• ” • • ˜ • ² ’ º ¹ ‘ ,Ž
. Ÿ • –Ÿ µ – , , Ž • ƒ Œ – ¹ ‘ • ”• § •, Ž Ö Ž ¬ ’ ˆ • –ˆ •Ž Ž – ˆ- £ Ÿˆ

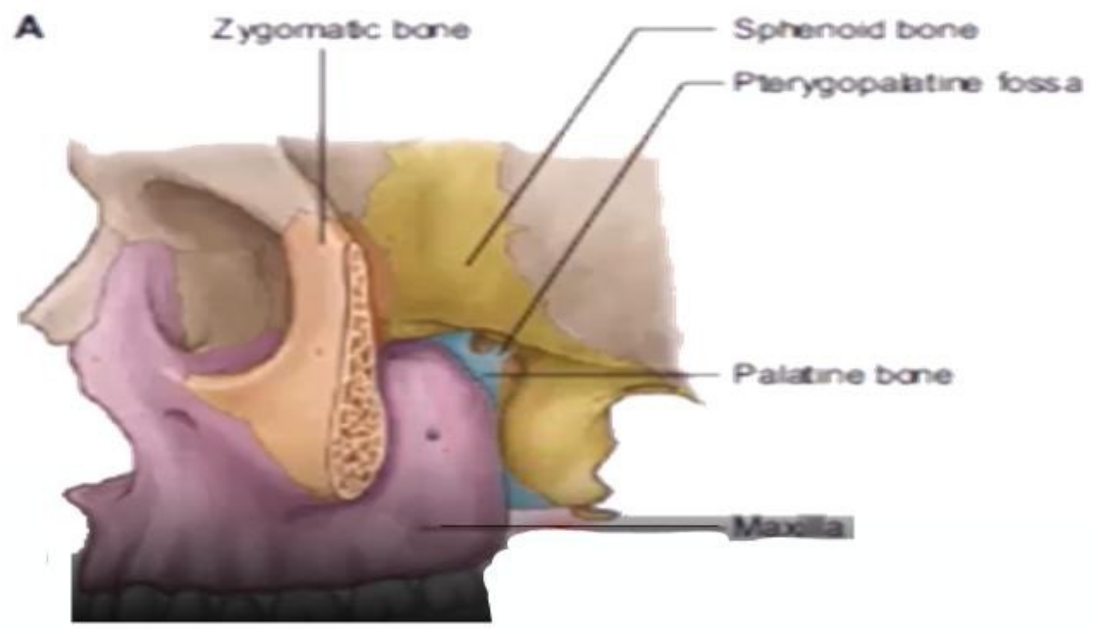
PDF 11 • ,Ž • ƒŒ :£¢Ÿˆ

.• ‘ • Î • ˜–• ” ,Ž ˆ–• ‘ „ž· Î ‹® ˆ–• ‘ ¶ž· Ž ½ ’ –¢ ¦ ƒ ˆ • ƒŒ ,Ž
. Ÿ • –¬ –Ÿ µ ˜¨ « • • –Ÿ « • •

PDF 11 • ,Ž • ƒŒ :£¢Ÿˆ

,Ž • ½ .Ž, Ž , ² – “ ˜ • ½ ¥¢ Ÿˆ • ˆ , Û«º ,Ž (Infratemporal fossa) – “ ˜ • ½
. Ÿ –ˆ • ’- •, Ž • ® ‘ ,Ž –ˆ ’ ‘ • ‘ ½ • –‹® Ž • « ‘ Û«º

PDF 11 • ,Ž • ƒŒ :£¢Ÿˆ



Pterygopalatine fossa
Palatine bone
Sphenoid bone

HumsYar team workspace

10

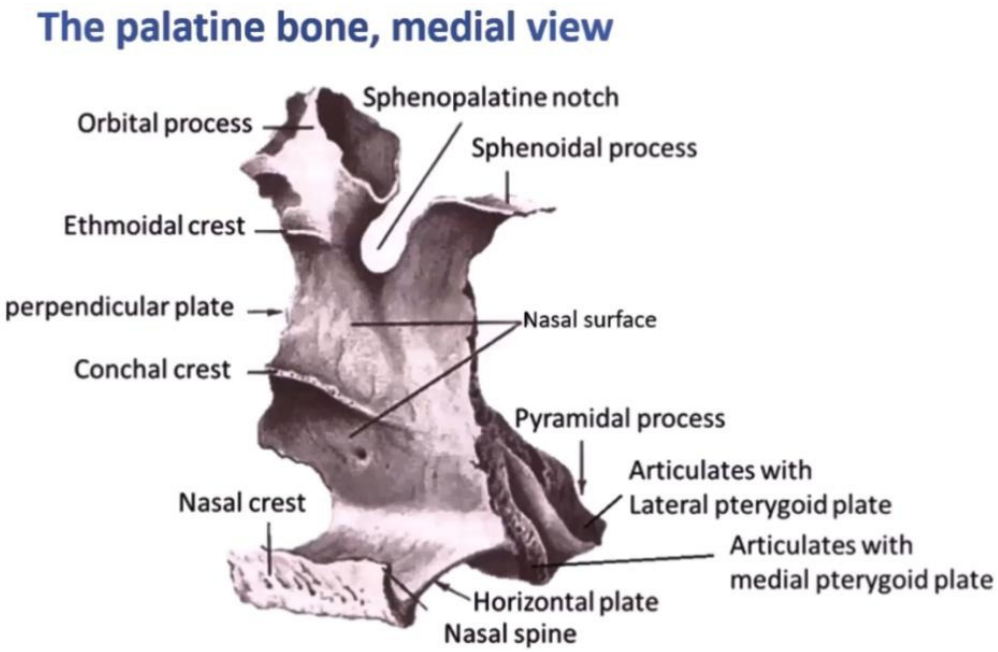
PDF 11

- .
- .
- .
- .
- .

.

.

.



- Ethmoidal crest
- Conchal crest
- Perpendicular plate
- Horizontal plate

11

PDF 12 13

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

ÀÀÀÀÀÀ : ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ

µ

« “ « ’ ‘ : Ì „ Š : ƒ Œ È „ ¶ ¡ ¢ ^

« ¨ ¬ • •

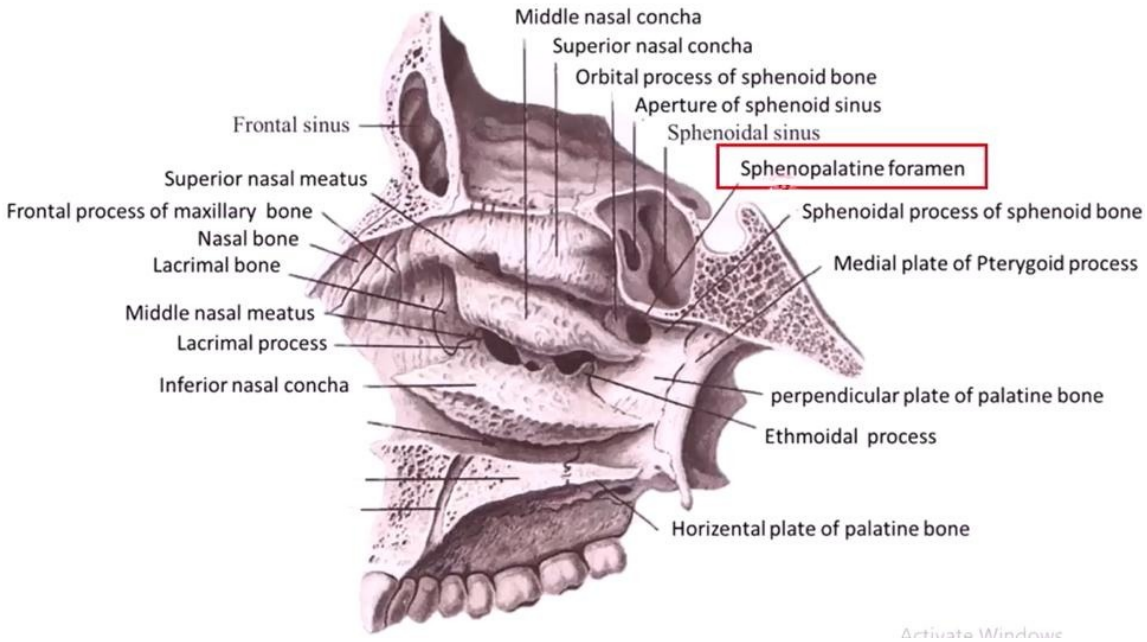
PDF 13 14 15 • ‚ Ž • ƒ Œ

PDF 13 14 15 • ‚ Ž • ƒ Œ : £ ¢ Ÿ ^

PDF 13 14 15 • ‚ Ž • ƒ Œ : £ ¢ Ÿ ^

PDF 13 14 15 • ‚ Ž • ƒ Œ : £ ¢ Ÿ ^

–Ÿ –¬ œ •, Ž –‹®Ž «• PDF ¥ ¬ 15 Á • ‚Ž • ƒŒ



.Ž, Ž , ² –^ ’ ‘ Ž «º – ‹® • « ² ‚Ž Ç , ‘

- Sphenopalatine foramen Ÿ ‘ Ç , ‘
- Perpendicular plate of palatine bone –^ Ž «º
- Middle nasal concha –• ^ ®

PDF 15 • ‚Ž • ƒŒ : ^ ¸ Œ,

HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ” • Œ •

•- – •• ˜ • Ž

12

PDF 13 14 15

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

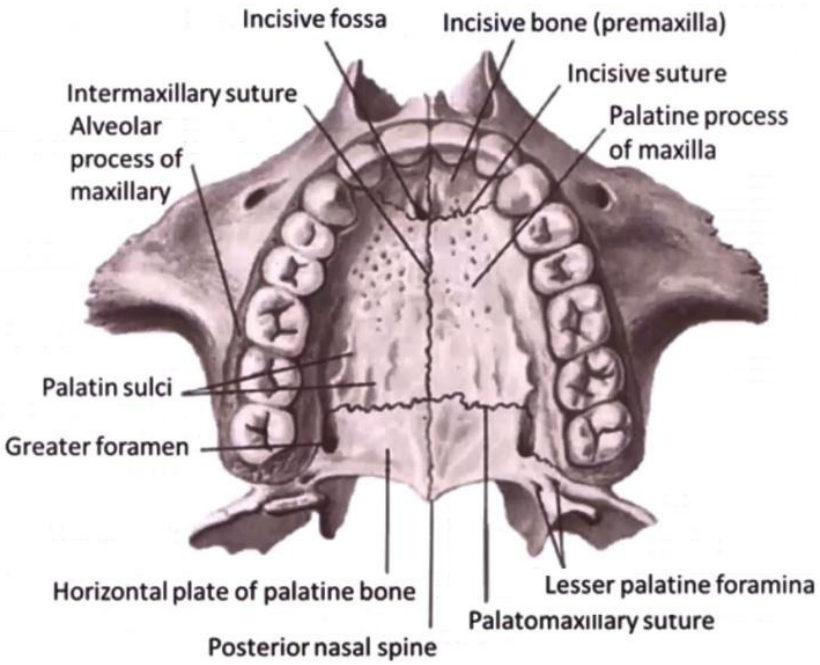
ÀÀÀÀÀÀ: ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ: ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ:

> ...

PDF 14 15

PDF 14 15

PDF 14 15



- Transverse palatine suture
- Horizontal plate of palatine bone
- Greater palatine foramen
- Lesser palatine foramina

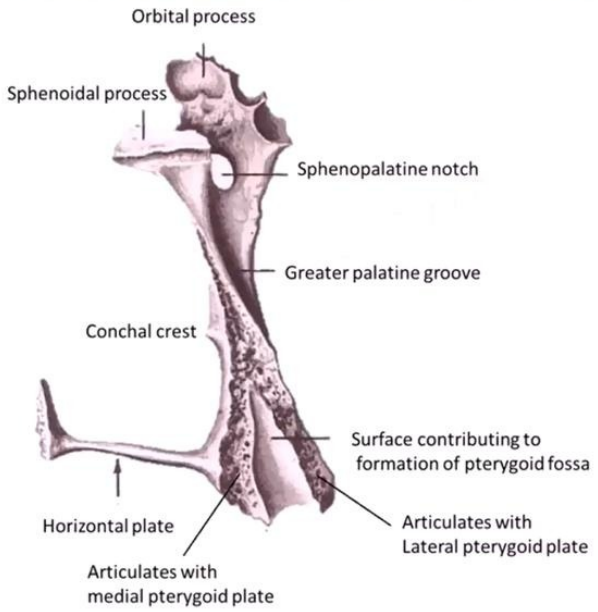
13

PDF 14 15

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

… ° 3 ¥ µ ¨© ª
–^ ’ ‘ – ‹® «• PDF ¥ ¬ 14 Á • ‚Ž • ƒŒ

The palatine bone, posterior view



. • –^ • Ž • Œ ’ ‘ «• ‚Ž –• ² ¬ • ‚ƒ –^ ,

- Greater palatine groove • ‚ƒ –^ ,
- Sphenopalatine notch Ÿ ‘ –˜
- Pyramidal process –^ •

PDF 14 • ‚Ž • ƒŒ : ^ ¸ Œ,

HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ” • Œ •

•– – •• ˜• • Ž

14

PDF 13 14 15

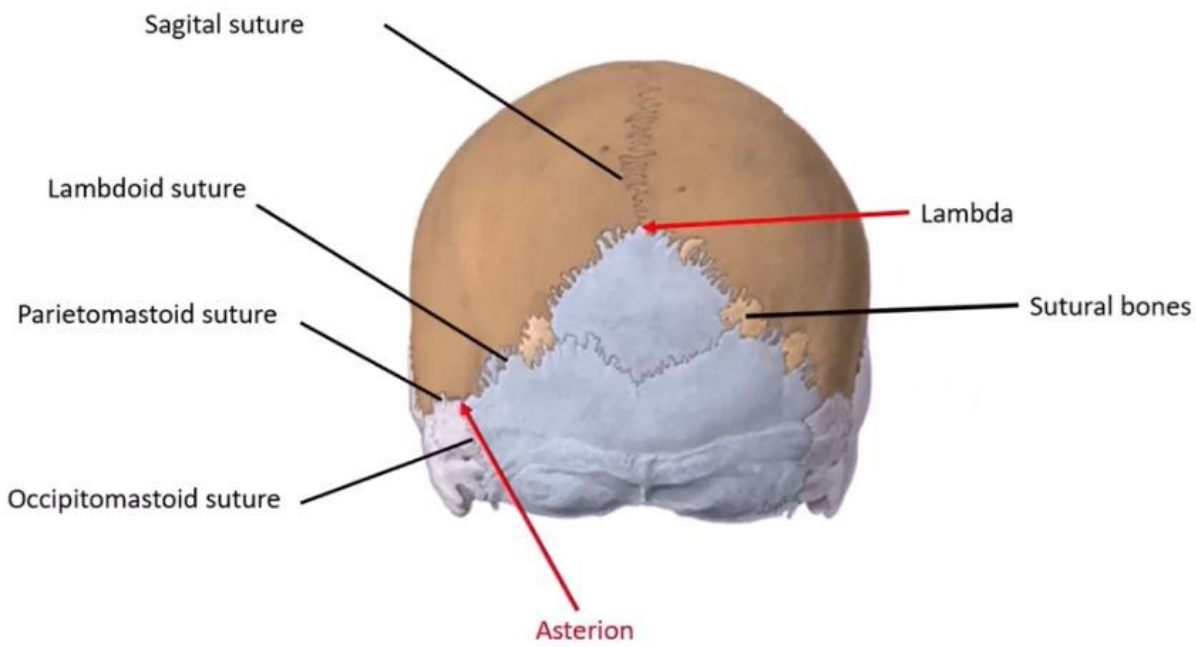
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

ÀÀÀÀÀÀ : ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :Ý , ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :•

PDF 16

PDF 16

PDF 16



- Lambda
- Asterion
- Lambdoid suture
- Sutural bone

15

PDF 16

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

:

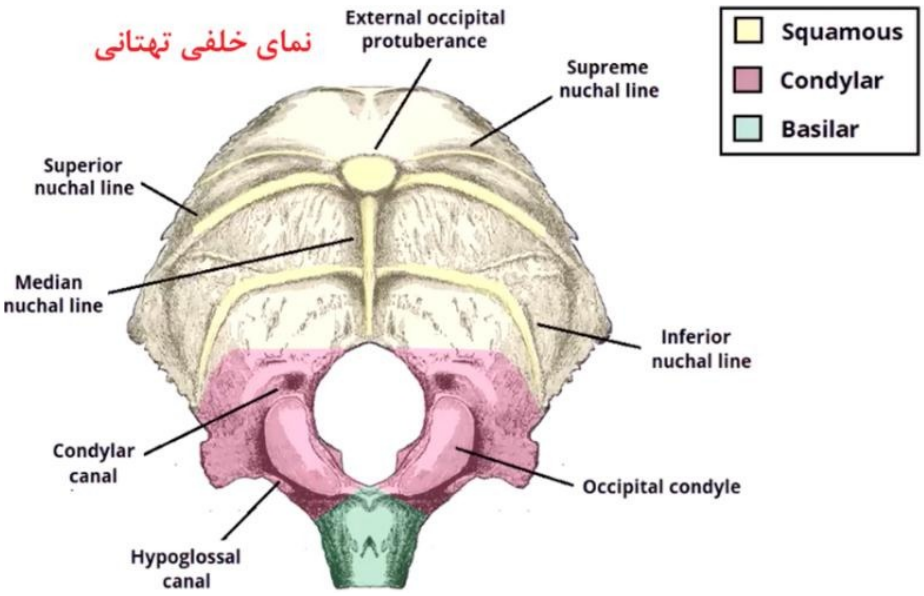
:

:

À„ ¥ ½³ ®

–• à –Œ, ® «• PDF ¥ ¬ 17 Á • ,Ž • ƒŒ

External surface of occipital bone



. Ž Û ¢¹ ¾ Ÿ ˆ ˆ , ¬ , • º² ,Ó Ÿ –¬

- Squamous part –¬
- Condylar part ,Ó Ÿ
- Basilar part • º²
- Foramen magnum ¾ Ÿ ˆ ˆ , ¬

HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ” • Œ •

•– – •• ˜Š • Ž

16

PDF 16 17

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

> ÀÀÀÀÀÀ : ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :Ý , ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :

17

PDF 17 18 19 20

18

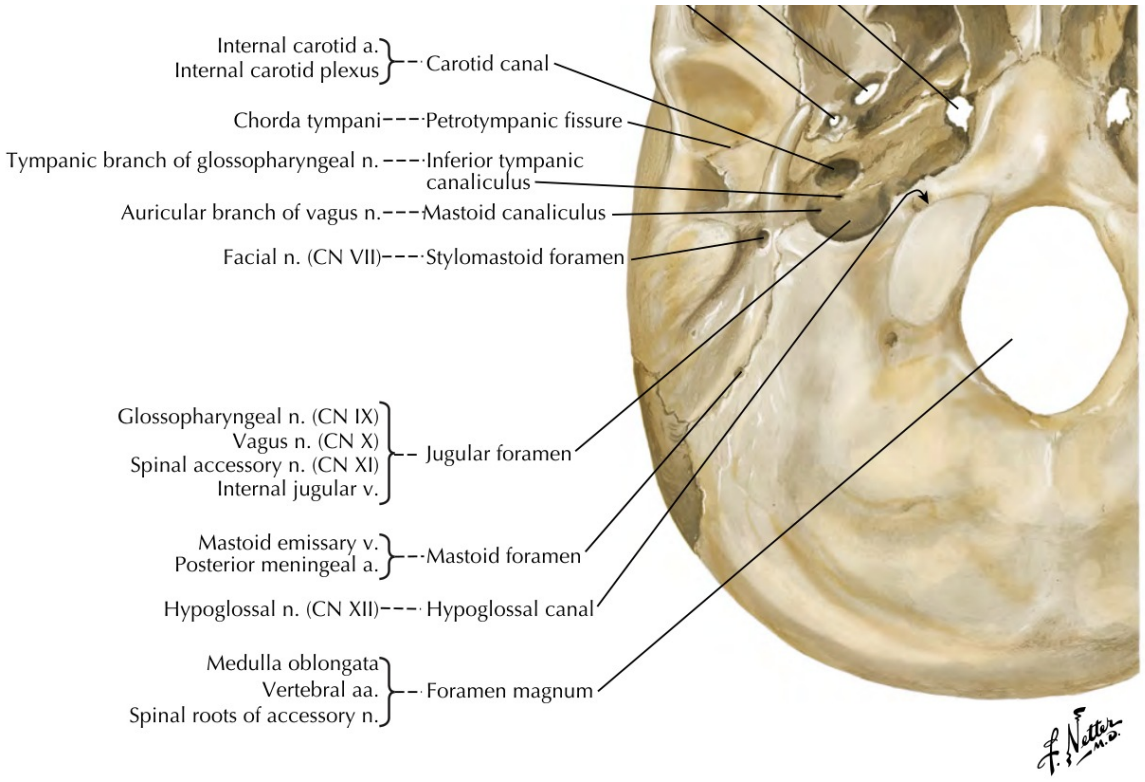
PDF 17 18 19 20

19

PDF 17 18 19 20

20

PDF 17 18 19 20



Foramina and Canals of Cranial Base: Inferior View

Jugular foramen
Hypoglossal canal
Foramen magnum

HumsYar team workspace

17

PDF 17 18 19 20

- .
- .
- .
- .
- .

.Ž, Ž

ÀÀÀÀÀÀ : ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :Ý , ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :

½ ³ ºŠ

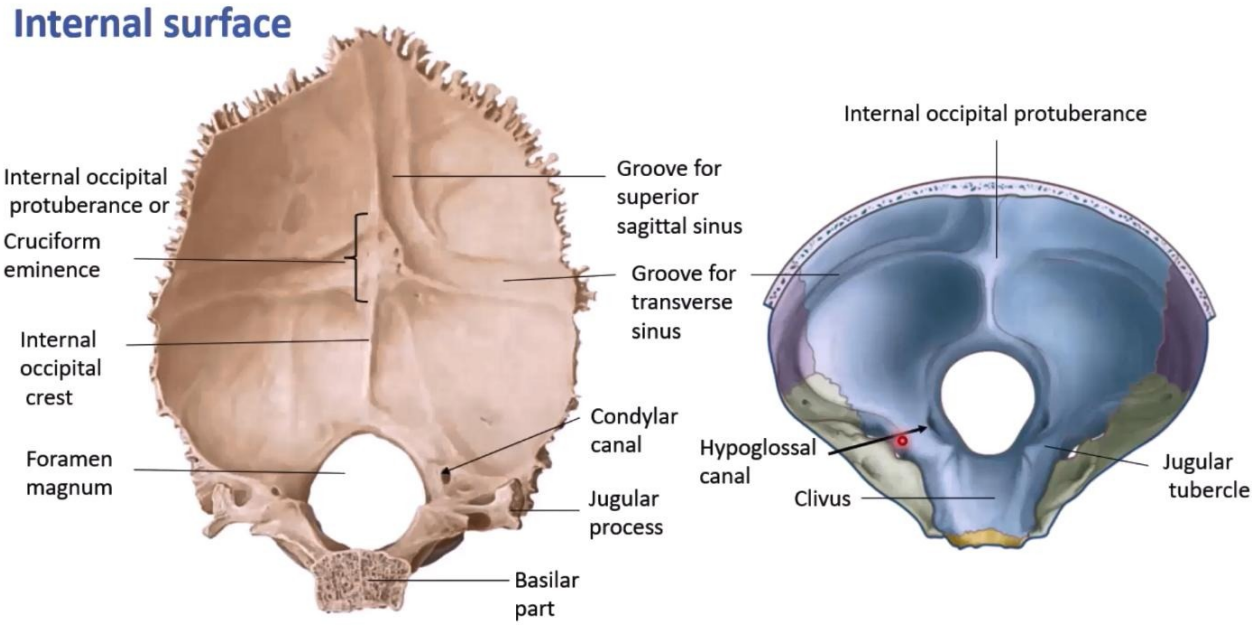
PDF 18 19 20

.Ž, Ž Ž Ž ¾ Ÿ ˆ ˆ , ¬ • « ‘ ‘ › Ñ ‘ § • ,–ˆ ¬ œ –± º • Ÿ ‘ ’ Ž • • « ‘

PDF 18 19 20

PDF 18 19 20

PDF 18 19 20



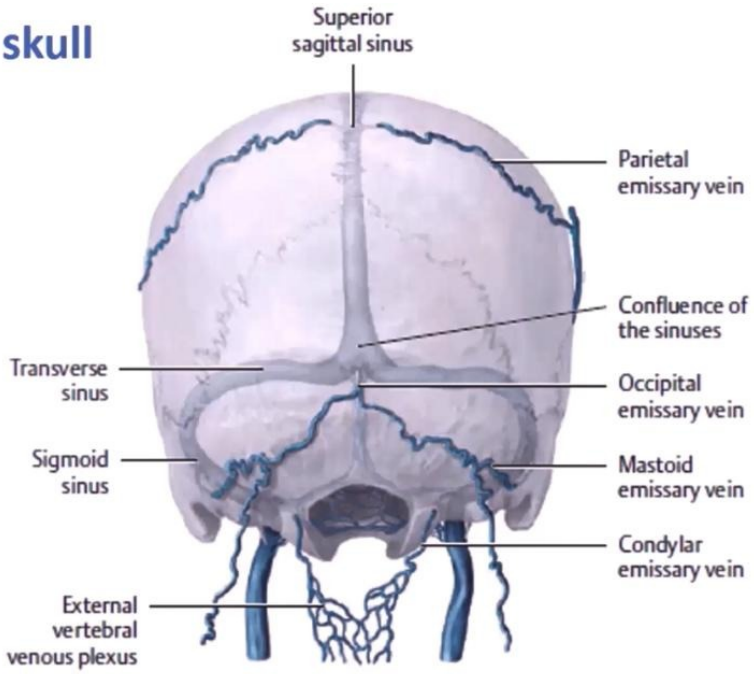
- Internal occipital protuberance
- Groove for transverse sinus
- Internal occipital crest
- Clivus

18

PDF 18 19 20

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

À À À



- Transverse sinus
- Sigmoid sinus
- Condylar emissary vein
- Parietal emissary vein

† « ¨¬ ,ƒ € µ -€•

PDF 19 20 • ,Ž • ƒŒ

☐ . •Ž Ž Û ¢¹ £¢Ÿˆ Ë ˆ

☐ . Ÿ ˆ ’- Ã € ¥ª

☐ . – ‘ , – Ä¬ ³ , Ë ½Ó¹

☐ . • ¢Ü –Ÿ ¾ ‡ ÆÓ ® Ž, ˆ

☐ . –• ® , • – ,- •

,¦€¥€ € ¶ ›€ ƒ ² ’

.Ž, Ž • ¥¦ ˆ –«‹º –Ÿ • ‘ – ˆ- › • ¡ ¢ˆ

Ú •, Ž • « € –Ÿ µ ©• ˆ , : ‘

ÀÀÀÀÀÀ : • •, « ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :Ý , ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ :• Ÿ • Äˆ

, ƒ „ Ž • Ÿ

‰ƒ ¨ Œ … ¦™£ ^ ¤ •Œ‹

• ‘ ƒ € ’ « ¾ Ž ’ ‘ ¡ ¢^ Î Ž, : • ‘ • ® ‘ ¡ ¢^ Ž ® ‘ • µ €
¥ ~ Â • •, Ž , ¡ ¢^ ’ « • • , Î Ž, . Ž ° ± Ÿ • • ^ ª•—• .

. Ÿ , ’-

ƒ ¥ … ¦™£ ^	Â· °¦§ „ , ƒ ·
¡ ¢^ ‹Œ ”¦• ‰ „	Ú– ‹® –¬ œ «• ’- É ¢ , ’ ‘ ‘
¡ ¢^ Œ ‰ ¶	Ú–• ^ ³ ® ,Ž , ¦Ÿ^ Ñ ‘ Ÿ ‘ • Ÿ ‘ –^ ² «• Ÿ ‘ ¨
¡ ¢^ ‰ Š ¨ ” €	Ú–• ² ¬ –« ” € Æ ª ^ • ,ƒ Ò ¹ ‘ ‘ Æ ª • ,ƒ
¡ ¢^ ‰ …	Ú • ´ Ó² • ½ Ž –µ • ½
¡ ¢^ ‰ ·	Ú– Ÿ • ˜,Ô˜ € ” , – Ÿ • €
¡ ¢^ Ú Å	Ú • ” ƒ ¬ • ½ Ÿ ‘ Õ – ¨ Œ –• ² ¬ ° ¹ ‘ ‰
¡ ¢^ Ï ,	Ú • µ Ö ^ Ç , ‘ ¾ Ÿ ‘ ¾ • , , • ,ƒ Ç , ‘ ‰
¡ ¢^ š ‘ ›	Ú• º ² , ŽÃ ° ¹ ‘ –˜Ž, ® - Œ –¬ Ä× • Ÿ ‘ • • ‹ ‰
¡ ¢^ È	Ú’ –Ÿ µ • « ’ ‘ , ‡€ • ’ –¬ œ «• ‰
¡ ¢^ – “ ˜	Ú– “ ˜ • ½ Œ ’ –¢ ¦ ¬ • ½ – ¹ ‘ –^ •- ‰ „†
¡ ¢^ Ž «º	Ú• ‘ Ž «º –¦¬ –‹ ¥ª :–^ ’ ‘ ‰ „„
¡ ¢^ Ÿ ‘	Ú ’- ’ ^ –˜ Ÿ ‘ • –« ” € • Ç , ‘ –^ –• ² ¬ ‰ „¶
¡ ¢^ – •	Ú–^ Ç , ‘ • ‘ ¾ – ‹® ¾, ‡€ • ‘ ¾ –¦¬ ‰ „Š
¡ ¢^ • ½	Ú¾ Ø º Ã • º ^ • ,ƒ –^ , É ¢ , • ,ƒ –^ • ‰ „...
¡ ¢^ ^ •	Ú ,Ž ’ ‘ ¢^ ,Ž ’ ‘- ¢^ É ¦• ,Ž – ‹® «• ‰ „·
¡ ¢^ ‰ „Å	Ú • º ² –¬ œ Ž –¬ –Œ, ® ° ¹ ‘ ƒŒ : ‘ ›
¡ ¢^ Ï , ~ ¤	Ú,Ó Ÿ “ ^ –• • › ‹œ ¥ • ^ Ç , ‘ , “ ^ ¥ Ÿ ‰ „
¡ ¢^ ‰ „Š , • Ÿ ‘	Ú Ù ^ ƒÖ^ • ½ ’ Ž • –¢ ‹ – Œ ‘ › –‹® Ž ° ¹ ‘ ‰ „
¡ ¢^ ‰ „È , ^	Ú , Ž • Ÿ ‘ « “ «Œ ’ , - Ž ˜ É ¢ , Ÿ £«Œ –œ ¢ , ,

> –¬Ó ® ¾ ‡ ¥ , ÐŸ • • • ® ¡ ¢ˆ ’- –Â Ÿˆ :Ž, Ž ¥ ~ ¡ ¢ˆ ’ . Ÿ • Äˆ ~ « • ‘ ¾ « – ² • ƒŒ .Ž , –Ÿ ,Ž

ƒ -Œ „ •¦ˆ ˆ : -Œ ¶ €

. • ‘ •Ž ’- ,Ž ‹Œ Ž–ˆ ˆ Ž ¹¦• ’ « Â ‹Œ • ‘ „Š Š ‹Œ Ÿ ‘

• . « “ «Œ Ä¬ É ¢ , ™ « “ «Œ • º ² , “ ˆ Ç , ‘ ™ « “ «Œ • º ² • ½ : Â , ® ‘

	•	…¦- §
„	Œ : « “ «Œ • ‘ Ž Ÿ « •” –Ÿ ¬ ¬ –• ² –•	,
¶	‘ ’ Ë, œ ¬ –« “ “ – – • - •	,
Š	‘ Ÿ	‹Œ «
…	² º • Œ “ « ‘ Ç , ’-	,
·	‘ ’ ‡ • ~ Ž –	,
Å	‘ : ’ Ž ~ ËÓÄ º ¹ – º «¦–	,
Ï	’ Ž ~ ¬ ‘ ~ Ž – ¡ ‹å ˆ	,
š	º Ø ~ Ž –	,
È	ˆ ´ ~ Ž ’ × •	,
„†	ª ‘ ä µ ¼ • ½ « ,	,
„„	Ë, ÓÄ º : Ë, Ã • º Ë ƒ ² –	,
„¶	Ÿ Œ – ‘ Ÿ « “ «Œ	,
„Š	Œ : – «º – ˆ •- Ÿ £ «Œ Ã €	,

,Ž ˆ • ƒŒ ‹Œ •Žƒ ‘ ” ¦• ‰ š-Š Œ
’Ž ~ ‘ ‹Œ ´ • ˆ ˆ • :£¢Ÿˆ

> • ,ƒ …¦- §
> .Ž –ˆ – ‡• - Ž ® ¥ ~ Äˆ ¡ ¢ˆ : • ‘ – ” › • • ƒŒ

HumsYar

’Ž ˜ ‘ –^ •- ,Ž ^ • ƒŒ

Ÿ ‘ ‰„Š Š ‹Œ

€• , • ƒ „